



Cybersecurity Discovery Piscine

Shell 01

by @alrodri2

Հակիրճ. Այս նախագծում դու կսովորես shell-ի օգտագործման հիմունքները:

Contents

1	Այս Cybersecurity Discovery Piscine-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր հրահանգներ	5
4	Exercice 01	6
5	Հանձնում և հասակակիցների գնահատում	7

Chapter 1

Այս Cybersecurity Discovery Piscine-ի մասին

Բարի գալուստ:

Բարի գալուստ կիբեռանվտանգության այս Discovery Piscine, մարտահրավեր, որտեղ դու կսուզվես հարձակողական կիբեռանվտանգության հիմունքների մեջ՝ միևնույն ժամանակ ապրելով 42-ի յուրահատուկ կրթական մոդելը: Այստեղ դու չես գտնի ավանդական դասեր կամ մեկ միակ ճիշտ լուծում. ուսումնառությունը համագործակցային է, գործնական և կենտրոնացած է քեզ վրա:

Մենք հրավիրում ենք քեզ ուսումնասիրել այն կողք, որը գործի է դնում ամեն օր քո օգտագործած ծրագրերը՝ միևնույն ժամանակ զարգացնելով հմտություններ, որոնք դուրս են տեխնիկականից. տրամաբանական մտածողություն, խնդիրների լուծում և ինքնուրույն ուսումնառություն: Ծրագրավորումը կանոններն անգիր անելը չէ. այն ստեղծագործարար բլոկների հավաքումն է՝ խնդիրները քո սեփական յուրահատուկ ձևով լուծելու համար:

Այս փորձառության ընթացքում դու կանդրադառնաս կիբեռանվտանգության հիմնական թեմաներին.

- Տերմինալում նավարկում. սովորիր հիմնական հրամանների միջոցով համակարգը կառավարել և նրանում նավարկել:
- OSINT (Open Source Intelligence). բացահայտիր, թե ինչպես հավաքել հանրային տեղեկություններ՝ հնարավոր սպառնալիքները հայտնաբերելու համար:
- Վեբ անվտանգություն. հասկացիր կայքերի տարածված խոցելիությունները և ինչպես են դրանք շահագործվում:
- Ծածկագրություն. ծանոթացիր տվյալների և հաղորդակցության պաշտպանության հիմունքներին:

Հասակակիցներից ուսումնառությունը և գնահատումը կենտրոնական դեր կխաղան քո ճանապարհին: Դու կփոխանակես գաղափարներ, կքննարկես լուծումներ և նոր տեսանկյուններ ձեռք կբերես՝ քո հասակակիցների հետ համագործակցելով: Սա ոչ միայն կհարստացնի քո ուսումնական փորձառությունը, այլև կօգնի քեզ կապեր հաստատել և զարգացնել կարևոր հմտություններ ապագա մարտահրավերներին դիմակայելու համար:

Հիշիր, այս փորձառությունն այնքան յուրահատուկ է, որքան դու ես. յուրաքանչյուր մասնակից կհետևի իր սեփական ճանապարհին, կվավերացնի տարբեր նախագծեր և կհանդիպի յուրահատուկ մարտահրավերների: Իսկապես կարևորն այն է, ինչ դու սովորում ես՝ և՛ քո հաջողություններից, և՛ սխալներից:

Հաջողություն: Հուսով ենք՝ դու կվայելես կիրերանվտանգության և համագործակցային ուսումնառության աշխարհ այս ճամփորդությունը:

Chapter 2

Ներածություն

Դու հավանաբար շատ «հաքերական» ֆիլմերում տեսել ես, թե ինչպես են հերոսները ջղաձգորեն գրում սև Էկրանի վրա, դոփում ստեղնաշարը և ասում «Ես ներսում եմ»: Թեև իրական կյանքում ամեն ինչ ճիշտ այդպես չի աշխատում, հրամանային տողին տիրապետելը Էական հմտություն է համակարգում արագ նավարկելու և հասկանալու համար, թե ինչպես է այն աշխատում ներսից: Բացի այդ, տերմինալն օգտագործել սովորելը քեզ ամուր հիմք կտա խնդիրներ լուծելու, առաջադրանքներ ավտոմատացնելու և տեխնիկական մարտահրավերներին դիմակայելու համար, ինչպիսիք են նրանք, որ դու կհանդիպես առաջիկա վարժություններում:

Ինչ դու կսովորես այս առաջին նախագծում.

- Ծանոթություն տերմինալին և հրամանային տողին:
- Համակարգում ֆայլեր նավարկելու, փոփոխելու և ստեղծելու հիմնական հրամաններ:
- Պարզ ծրագրեր՝ քո տերմինալում առաջադրանքներ ավտոմատացնելու համար:

Chapter 3

Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե հատուկ նշված չէ, հետևյալ կանոնները կկիրառվեն այս Discovery Piscine-ի յուրաքանչյուր բջջի վրա:

- Այս սուբյեկտը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի՛ վստահիր որևէ ասեկոսեի:
- Սուբյեկտի առաջադրանքները պետք է կատարվեն տրված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, քանի դեռ բոլոր նախորդները կատարված չեն կատարյալ կերպով:
- Ուշադիր եղիր քո ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների հարցում:
- Քո առաջադրանքները կգնահատվեն քո Piscine-ի հասակակիցների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն /bin/bash-ի միջոցով:
- Դու պետք է մանրակրկիտ կարդաս օրինակները: Դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրության մեջ:
- Հարց ունե՞ս: Հարցրու քո ձախ կողմի հարևանին: Հակառակ դեպքում՝ փորձիր բախտդ քո աջ կողմի հարևանի հետ:
- Ցանկացած տեխնիկական պատասխան, որ կարող է քեզ պետք գա, հասանելի է man-ում կամ ինտերնետում:
- Հիշիր կարգալ փաստաթղթերը և օգտագործել Slack-ը:
- Երդվում եմ Թորով, Օդինով: Օգտագործի՛ր քո ուղեղը:

Chapter 4

Exercise 01

	Առաջադրանք 00
Running a script	
Հանձնման պահոց՝ <code>ex00/</code>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>message.sh</code>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ ոչ մի	

Դու ենթադրաբար կատարում ես այս վարժությունը, քանի որ արդեն ավարտել և վավերացրել ես նախորդը: Հետևաբար՝ դու արդեն պետք է ունենաս `ex00` թղթապանակ, որը պարունակում է `message.sh` ֆայլը: Քո հաջորդ քայլերը պետք է լինեն.

- Մուտք գործիր `ex00` թղթապանակ:
- Փոխիր `message.sh` ֆայլի իրավունքները՝ դրա կատարումը թույլատրելու համար:
- Կատարիր `message.sh` ֆայլը:
- Ուսումնասիրիր, թե ինչպես կատարման ժամանակ `message.sh` ֆայլին փոխանցել արգումենտ՝ դրա վարքը փոփոխելու համար:



Դու պետք է կատարես այս վարժությունը՝ օգտագործելով `chmod` և `/bin/bash`. հակառակ դեպքում այն անօգուտ է :)

Chapter 5

Հանձնում և հասակակիցների գնահատում

- `message.sh` ֆայլը գտնվում է `pn ex00` թղթապանակում:
- Դու պետք է իմանաս, թե ինչպես կատարել այն և փոխանցել պարամետր՝ որպեսզի այն վարվի ցանկալի կերպով:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գնահատման ընթացքում մենք ուզում ենք ստուգել, որ դու հասկացել ես վարժությունը: Դու պետք է կարողանաս բացատրել այն և հիմնավորել քո կայացրած որոշումները: